Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 11

Poros dalis

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 11-ojoje paskaitoje: grynosios poros būsenos koeficientų matrica yra C, o jos dalių matricos $\rho_1 = CC^\dagger$ ir $\rho_2 = C^\mathsf{T}\overline{C}$ (11.2); Pavyzdžio 11.11 zondui $K_0 = \operatorname{diag}(1, \cos(\theta/2))$ ir $K_1 = \operatorname{diag}(0, \sin(\theta/2))$.

Uždavinys 1 (Šmito forma ir entropija).

(a) Būsenai $\psi = \frac{1}{\sqrt{3}}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle)$ raskite ρ_1, ρ_2, jų tikrines vertes ir susietumo entropiją.

(b) Būsenai $\psi = \frac{1}{\sqrt{3}}(e_0 \otimes e_0 + e_1 \otimes e_1 + e_1 \otimes e_2)$ erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^3$ užrašykite ψ Šmito forma (Teorema 11.4), raskite ρ_2 ir susietumo entropiją.

(c) Vykstant 10-osios paskaitos sukinių apsikeitimui iš būsenos $|01\rangle$, koeficientų matrica laiko momentu t iki fazinio daugiklio yra $\left(\begin{smallmatrix} 0 & (1+e^{\mathrm{i}\nu t})/2 \\ (1-e^{\mathrm{i}\nu t})/2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite $\rho_1(t)$ ir jos entropiją. Kada entropija didžiausia, o kada ji lygi 0?

Uždavinys 2 (šiluminė būsena turi didžiausią entropiją). Tegul H yra hamiltonianas erdvėje $\mathbb{C}^n$, $\beta > 0$, $Z(\beta) = \operatorname{Tr} e^{-\beta H}$, o $\rho = \sum_j q_j |v_j\rangle\langle v_j|$ – tankio matrica su ortonormuota tikrinių vektorių baze $v_1, \dots, v_n$.

(a) Parodykite, kad realiajam y galioja $e^y \geq 1 + y$, o lygybė gaunama tik kai $y = 0$.

(b) Tegul v yra vienetinis vektorius. Parodykite, kad $e^{-\beta\langle v, Hv\rangle} \leq \langle v, e^{-\beta H} v\rangle$, o lygybė galioja tada ir tik tada, kai v priklauso vienam hamiltoniano H tikriniam poerdviui.

(c) Pažymėkite $a_j = e^{-\beta\langle v_j, Hv_j\rangle}$, $I = \{j : q_j > 0\}$ ir $A = \sum_{j\in I} a_j$. Parodykite, kad $\sum_{j\in I} q_j \log(a_j/q_j) \leq \log A$, o lygybė galioja tada ir tik tada, kai $q_j = a_j/A$ kiekvienam $j \in I$.

(d) Padarykite išvadą, kad $S(\rho) - \beta \operatorname{Tr}(\rho H) \leq \log Z(\beta)$, o lygybė gaunama tik (11.3) matricai $\rho = \rho_\beta$.

(e) Parodykite, kad iš visų tankio matricų, kurių energijos vidurkis $\operatorname{Tr}(\rho_\beta H)$, tik šiluminė būsena turi didžiausią entropiją.

Uždavinys 3 (sistemos T šiluminė būsena). NV centro sukiniui iš 4-osios paskaitos $H_T = \varepsilon Z^2$ bazėje e_+, e_0, e_-, kur $\varepsilon/h = D = 2.87$ GHz.

(a) Raskite ρ_β ir rezultato $m_s = 0$ tikimybę. Apskaičiuokite $\beta\varepsilon = hD/(k_B T)$ ir šią tikimybę, kai 300 K ir kai 4 K.

(b) Išmatavus energiją, gautas rezultatas ε. Kokia tada sukinio būsena? Būsena $|\chi_+\rangle\langle\chi_+|$, $\chi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_+ + e_-)$, yra stacionarioji ir priklauso tam pačiam lygmeniui. Kodėl ji nėra atsakymas?

(c) Prie ko artėja ρ_β, kai $\beta \to 0$ ir kai $\beta \to \infty$?

Uždavinys 4 (transponavimas yra atspindys). Kubito tankio matrica $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$. Parodykite, kad jo gryninimo antroji dalis $\rho_2 = \rho^\mathsf{T}$ (Teorema 11.10) turi Blocho vektorių $(r_x, -r_y, r_z)$. Patikrinkite tai būsenai $\rho = |+y\rangle\langle+y|$, kur $|\pm y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm \mathrm{i}\,|1\rangle)$.

Uždavinys 5 (zondo rezultatas neužfiksuojamas). Pavyzdyje 11.11 zondas išmatuojamas, o rezultatas neužfiksuojamas. Parodykite, kad kubitui su Blocho vektoriumi $\mathbf{r}$ lieka

$$\mathbf{r}' = \big(r_x \cos(\theta/2),\, r_y \cos(\theta/2),\, r_z\big).$$

Ką duoda $\theta = \pi$? Ką padaro n tokių zondų iš eilės, kai $0 < \theta < \pi$? Dabar rezultatą užfiksuokime ir tegul $0 < \theta < \pi$. Parodykite, kad būsena po rezultato 0 negaunama Liuderso taisykle jokiai projekcijai E. Su kokia tikimybe zondas suveikia (duoda 1) būsenoje $\psi_0 |0\rangle + \psi_1 |1\rangle$ ir kokią būseną palieka jo nesuveikimas?

Uždavinys 6 ($\star$ gryninimai skiriasi unitariuoju operatoriumi antrojoje sistemoje).

(a) Tegul C ir D yra dviejų erdvės $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n$ grynųjų būsenų koeficientų matricos su ta pačia ρ_1, o ρ_1 yra apgręžiama. Parodykite, kad $V = C^{-1}D$ yra unitarioji matrica, o antroji būsena gaunama pirmąją paveikus operatoriumi $(\mathbb{1} \otimes V^{\mathsf{T}})$.

(b) Raskite unitarųjį operatorių, pervedantį $\Phi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ į ψ^-.